

CTDEDD2 - ESTRUTURAS DE DADOS 2

[Meus cur...](#) / [Curs...](#) / [Cursos Superi...](#) / [A...](#) / [Turma: 20252.4.CTD.TCN.ADS.2012-...](#) / [4º perío...](#) / [CTDED...](#) / [Semana 14 - 13...](#) / [Árvo...](#)

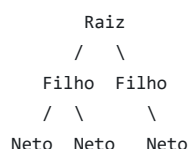
Árvores

Árvores Binárias, AVL e Rubro-Negra

1. Conceito Geral de Árvores

Uma **árvore** é uma estrutura de dados **hierárquica** composta por elementos chamados *nós*, onde cada nó pode ter vários filhos, mas apenas um pai (exceto a raiz).

Ela é amplamente utilizada para representar relações de dependência, hierarquias e dados organizados, como em sistemas de arquivos, jogos, bancos de dados e compiladores.



- **Raiz:** primeiro nó da árvore.
- **Filho:** nó descendente direto de outro nó.
- **Pai:** nó que tem um ou mais filhos.
- **Folha:** nó sem filhos.
- **Altura:** distância entre a raiz e a folha mais distante.
- **Subárvore:** parte da árvore formada por um nó e seus descendentes.

2. Dicionário de Terminologia

Termo	Descrição
Nó	Elemento que armazena um valor e ponteiros para outros nós.
Raiz	Nó inicial da árvore, sem pai.
Filho	Nó diretamente abaixo de outro nó.
Pai	Nó que possui um ou mais filhos.
Folha	Nó sem filhos.
Altura	Número de arestas no caminho mais longo da raiz até uma folha.
Subárvore	Parte da árvore iniciada em um nó e seus descendentes.
Percurso	Ordem em que os nós são visitados (pré, em ou pós-ordem).
Rotações	Operações que reestruturam a árvore mantendo a ordem de busca.
Balanceamento	Processo de reorganização para manter alturas semelhantes entre subárvores.

3. Árvore Binária de Busca (BST)

A **Árvore Binária de Busca** é a base das árvores balanceadas. Cada nó tem até dois filhos e segue a regra:

Todos os valores à esquerda são menores que o nó atual, e todos à direita são maiores.

⚙️ Funcionamento básico

- Inserções e buscas são recursivas.
- Não há controle de balanceamento.
- Pode degenerar em uma lista quando os dados estão ordenados.

```

5
/ \
-1  7
 \
  2

```

Complexidade: Melhor caso $O(\log n)$, pior caso $O(n)$

⚖️ 4. Árvore AVL — Balanceamento por Altura

A **Árvore AVL** é uma árvore binária de busca **autobalanceada**, que mantém a diferença de altura entre subárvores controlada.

Fator de Balanceamento (FB) = altura(esquerda) – altura(direita)

Se $|FB| \leq 1 \rightarrow$ balanceada. Se $|FB| > 1 \rightarrow$ rotação necessária.

🔄 Tipos de Rotações

Caso	Situação	Correção
LL	Inserção na subárvore esquerda da esquerda	Rotação simples à direita
RR	Inserção na subárvore direita da direita	Rotação simples à esquerda
LR	Inserção na direita da esquerda	Rotação dupla (esq-dir)
RL	Inserção na esquerda da direita	Rotação dupla (dir-esq)

```

      30          20
     /  \       /  \
    20   10    10   30
   /
  10

```

Vantagem: mantém altura mínima e busca muito eficiente.

■ 5. Árvore Rubro-Negra — Balanceamento por Cores

A **Árvore Rubro-Negra (Red-Black Tree)** mantém o equilíbrio com base em **cores**, em vez de alturas.

●● Regras fundamentais

1. Cada nó é vermelho ou preto.
2. A raiz é sempre preta.
3. Um nó vermelho não pode ter filho vermelho.
4. Todos os caminhos da raiz às folhas têm o mesmo número de nós pretos.

→ Inserindo: 10, 20, 30
→ Rotação à esquerda e recoloração

```

      20(P)
     /  \
    10(P) 30(P)

```

Vantagem: Mantém $O(\log n)$ com menos rotações que AVL. Usada em *STL map*, *TreeMap* e sistemas como o *Linux scheduler*.



6. Comparação entre as Árvores

Critério	BST	AVL	Rubro-Negra
Objetivo	Armazenar dados ordenados	Manter altura mínima	Manter equilíbrio aproximado
Estrutura do nó	Valor, esq/dir	Valor, esq/dir, altura	Valor, esq/dir, cor
Balanceamento	Nenhum	Rígido ($ FB \leq 1$)	Flexível (regras de cor)
Correção	Nenhuma	Rotações simples/duplas	Rotações e recoloração
Busca média/pior caso	$O(\log n)$ / O 	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Rotações	Nenhuma	Muitas	Poucas
Vantagens	Simples de implementar	Busca rápida	Inserções eficientes
Desvantagens	Pode degenerar	Muitas rotações	Implementação complexa
Aplicação	Ensino	Sistemas de consulta	Estruturas dinâmicas



7. Conclusão

Cada tipo de árvore atende a um cenário diferente:

Cenário	Melhor escolha
Ensinar percursos e recursão	BST
Consultas frequentes, poucas inserções	AVL
Grandes volumes de inserções/remoções	Rubro-Negra

Resumo:

- BST → Simplicidade
- AVL → Precisão
- Rubro-Negra → Desempenho geral

Última atualização: quinta-feira, 13 nov. 2025, 19:22

[← Atividade](#)

Seguir para...

[Códigos de árvores ►](#)

 [Contate o suporte do site](#)

Você acessou como Eduardo Lucas Lemes Januario (Sair)
CTDEDD2

Português - Brasil (pt_br)
English (en)
Português - Brasil (pt_br)

Resumo de retenção de dados